$E = 200\text{V}$이며 전원 저항은 무시한다. 전동기 저항은 $R = 10\Omega$, 무부하 전류는 $I_0 = 2.0\text{A}$이다. 화물의 평균 유량, 즉 단위 시간당 운반 질량이 $\eta = \frac{640}{9}\text{kg/s}$로 일정할 때, 전동기의 평균 전류를 구하여라. 화물과 벨트 사이의 마찰 손실과 전동기 내부의 줄열을 제외한 나머지 에너지 손실은 벨트 위 화물의 양과 무관하다고 가정한다.

III. (20점) 그림의 가는 무질량 강체 막대는 점 O의 매끄러운 수평축 주위로 수직면에서 돈다. 막대에 꿴 구 1, 은 질점이며 질량은 각각 $2m$, m이다. 정지 마찰 계수는 $\mu = \frac{5\sqrt{3}}{6}$이다. 처음에 막대는 수평으로 정지하고, 구 1, 는 각각 막대 양 끝 A, B 바로 옆에 있다. 이 상태에서 처음 속력 없이 아래로 놓을 때,

1 1. 구 1의 이탈 위치를 구 의 이탈 순간 막대와 수평선 사이의 각으로 나타내어라.

2 2. 구 2의 이탈 위치를 구 의 이탈 순간 막대와 수평선 사이의 각으로 나타내어라.

